13.2 ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள்

பசுங்கணிகங்கள் மற்றும் ஒளிச்சேர்க்கை பாக்டிரியாக்களில் காணப்படும் நிறமிகள் ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள் எனப்படும். இவை ஒளிச்சேர்க்கைக்கு தேவையான ஒளியாற்றலை ஈர்க்கின்றன. (அட்டவணை 13.1).

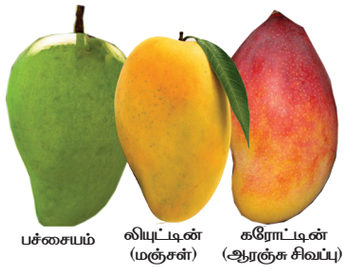
13.2.1 பச்சையம் அமைப்பு

பச்சையம் 'a' ஒரு முதன்மை நிறமி. இது வினை மையமாக செயல்படுகிறது. மற்ற நிறமிகள் துணை நிறமிகளாக செயல்பட்டு சூரிய ஆற்றலை பெற்று அதனை முதன்மை நிறமிக்கு கடத்துக்கின்றன. குளோரோஃபில் ஒரு தலைபிரட்டை வடிவத்தை பெற்றிருக்கிறது. இதில் Mg – பார்ஃபைரின் தலைப்பகுதியும் (நிர்விரும்பும் தலைபகுதி) ஃபைட்டால் வால் (லிப்பிடு விரும்பும் வால் பகுதி) பகுதியும் உள்ளன. பார்ஃபைரின் தலைப்பகுதியில் நான்கு பைரால் வளையங்கள் C-H பிணைப்பினால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு பைரால் வளையமும் நான்கு கார்பன் மற்றும் ஒரு நைட்ரஜனால் ஆனது. Mg – பார்ஃபைரின் வளையத்தில் காணப்படும் பக்க தொகுதிகள் நிறமியின் பண்பை மாற்றியமைக்கிறது. பல்வேறு வகையான பக்க தொகுதிகள் பல்வேறு வகை குளோரோஃபில்களை உருவாக்குகின்றன.

ஃபைட்டால் வால் பகுதி 20 கார்பன்களால் ஆனது. இது நான்காவது பைரால் வளையத்தின் ஏழாவது கார்பனுடன் இணைந்துள்ளது. ஃபைட்டால் வால்பகுதி நீண்ட புரோப்பியோனிக் எஸ்டர் பிணைப்பை கொண்டுள்ளது. நீண்ட லிப்பிடு விரும்பும் இந்த வால் பகுதி குளோரோஃபில்லை தைலகாய்டுகளுடன் பொருத்த உதவுகிறது.

13.2.2 கரோட்டினாய்டுகள்:

கரோட்டினாய்டுகள் மஞ்சள் முதல் ஆரஞ்சு நிறமுடைய நிறமிகள். பெரும்பாலும் டெட்ராடெர்பீன்களாக இவைகள் உள்ளன. மேலும் இந்த நிறமிகள் அனைத்தும் புலனாகும் நிறமாலையின் நீலம் முதல் ஊதா நிற ஒளியை வலிமையுடன் ஈர்க்கின்றன. இந்த நிறமிகள் குளோரோஃபில் நிறமிகளை ஒளி ஆக்ஸிஜனேற்ற சிதைவிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன. எனவே இவற்றிற்கு கவச நிறமிகள் என்று பெயர். இவைகள் சூரிய ஒளியை ஈர்த்து குளோரோஃபில் நிறமிக்கு கடத்துகின்றன. பெரும்பாலும் அனைத்து கரோட்டினாய்டு நிறமிகளும் 40 கார்பன் அணுக்களைப் பெற்றவை. கனிகள் பழுத்தல், மலரின் நிறங்கள் மற்றும் இலையுதிர்கால இலைகளின் நிறமாற்றம் ஆகியவைகளுக்கு கரோட்டினாய்டுகளே (கரோடின் மற்றும் சாந்தோஃபில்) காரணமாக உள்ளன. (படம் 13.2)



படம் 13.2 நிறமிகளின் வேறுபாடுகளினால் கனிகளின் நிறமாற்றம்

அட்டவணை 13.1 ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகளின் வகைகள்

பச்சையம் (Chlorophyll)	கரோட்டினாய்டுகள் (Carotenoids)	பைகோஃபிலின்கள் (Phycobilins)
1. பச்சையம் 'a' ($C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$) – பசுந்தாவரங்கள் மற்றும் சயனோபாக்டீரியங்கள்	1. கரோட்டின் ($C_{40}H_{56}$)-லைக்கோபீன்கள் (சிவப்பு நிறமி)	1. பைகோசயனின் – சயனோ பாக்டீரியங்கள்
2. பச்சையம் 'b' ($C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$) – பசுமை ஆல்காக்கள் மற்றும் அனைத்து உயர் தாவரங்கள்	2. சாந்தோஃபில் ($C40H56O2$) மஞ்சள்நிறமி– வயோலாசாந்தின், ஃபுயுகோசாந்தின் (பழுப்பு ஆல்காக்கள்) மற்றும் லியூட்டின்.	2. ஃபைகோ எரித்ரின் – சிவப்பு ஆல்காக்கள்
3. பச்சையம் 'c' ($C_{55}H_{32}O_5N_4Mg$) – டயனோபிளாஜெல்லேட்டுகள், டயாட்டங்கள் மற்றும் பழுப்பு ஆல்காக்கள்		
4. பச்சையம் 'd' – சிவப்பு ஆல்காக்கள்		
5. பச்சையம் 'e' – சாந்தோஃபைசியன் ஆல்காக்கள்		
6. பாக்டீரிய பச்சையம் 'a'		
7. பாக்டீரிய பச்சையம் 'b'		
8. குளோரோபியம் பச்சையம் 650		
9. குளோரோபியம் பச்சையம் 666		

11th Botany_TM_Chapter 13.indd 288 12/01/2023 17:53:24